Chapitre 2

Statique

1.Introduction

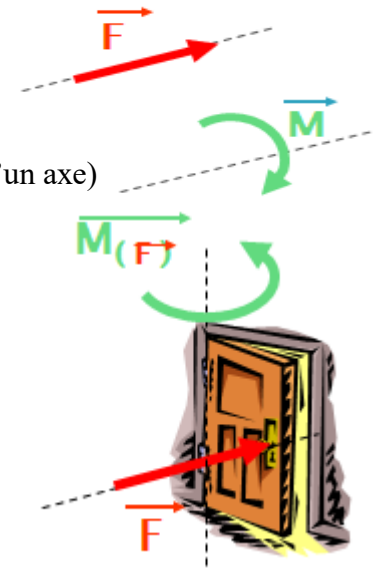
La statique représente le domaine de la mécanique rationnelle qui s'intéresse à l'étude de l'équilibre des systèmes mécaniques considérés au repos par rapport à un repère donné et soumis à un ensemble de forces.

Généralement, la statique étudie les actions mécaniques exercées sur des corps indéformables et en équilibre.

Les actions mécaniques qui s'exercent sur les solides peuvent être réparties en deux grandes familles :

- Les forces (pousser/tirer selon un axe)

- Les moments (tourner / tordre autour d'un axe)



Exemple :

Faire tourner une porte selon son axe

Cela provoque un moment de cette force autour de l'axe de la porte

2. Notions fondamentales de la statique

2.1. Corps solide parfait

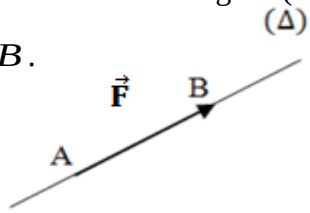
Un corps solide parfait est constitué d'un ensemble de points matériels (particules matérielles possèdent une masse et des dimensions négligeables) agissent les unes sur les autres conformément au principe d'égalité de l'action et de la réaction et qui gardent en toutes

circonstances les mêmes distances entre elles quelque soient les systèmes des forces extérieures appliquées. De ce fait un corps solide parfait ne subit aucune déformation.

2.2. Force

Une force représente l'interaction quelconque d'un corps sur un autre, telles que les interactions de contact ou à distance. En mécanique, les forces sont utilisées pour modéliser des actions mécaniques diverses (force électrostatique, force électromagnétique, pression…).

La force est représentée par un vecteur-force ayant les propriétés des vecteurs : origine (A), une direction (Δ), un sens (de Avers B) et une longueur $\left\|\vec{AB}\right\| = AB$.



Il existe deux types de force :

- Les forces extérieures : les forces qui s'exercent par d'autres corps en un point du solide.
- Les forces intérieures : les forces qui se développent entre les points matériels du corps.

L'unité de la force est le Newton (N) qui correspond au kilogramme mètre par seconde au carré ($Kg.m.s^{-2}$).

2.3. Diagramme des forces

Il s'agit d'une méthode graphique utilisée pour la détermination de l'intensité de forces agissant sur un système en équilibre. Donc, c'est une traduction graphique du principe fondamental de la statique ou théorème de l'équilibre :

Exemple :

Un corps soumis à deux forces est dit en équilibre si ces forces possèdent la même direction et la même longueur mais elles sont de sens opposés.

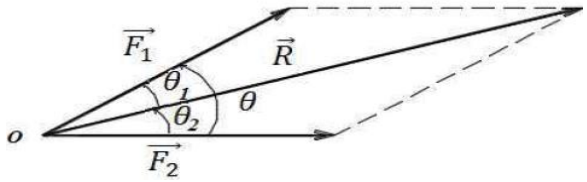
3. Règles et opérations sur les vecteurs libres

3.1. Somme vectorielle de deux forces

La résultante de deux forces $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$ peut être retrouvée en mettant bout à bout les deux

forces de sorte que le point terminal de $\overrightarrow{F_1}$coïncide avec le point initial de $\overrightarrow{F_2}$. la résultante relie le point initial de $\overrightarrow{F_1}$au point terminal de $\overrightarrow{F_2}$.

Dans le cas de deux forces concourantes, la résultante peut être obtenue en constituant un parallélogramme sur $\overrightarrow{F_1}$et$\overrightarrow{F_2}$, la diagonale du parallélogramme définie le module et la direction de la résultante des forces $\overrightarrow{F_1}$et $\overrightarrow{F_2}$.



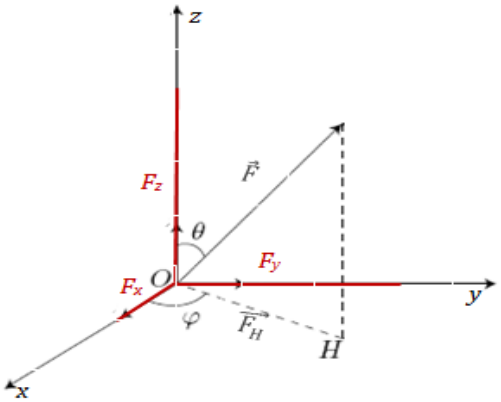
3.2. Composantes rectangulaires

Dans un système de coordonnées rectangulaire OXYZ d'un repère orthonormé $R(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, une force $\vec{F}$appliquée à l'origine du système a les composantes :

$\vec{F} = F_x\vec{\imath} + F_y\vec{\jmath} + F_z\vec{k}$

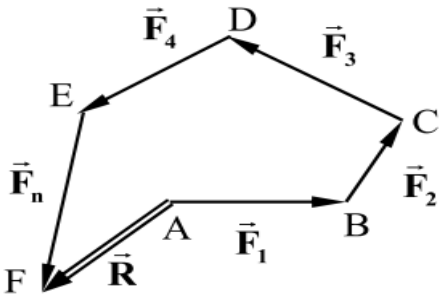
$\vec{F} = \overrightarrow{F_H} + \overrightarrow{F_z}$

$$\begin{cases} F_x = F sin\theta cos\rho \\ F_y = F sin\theta sin\rho \\ F_z = F cos\theta \end{cases}$$

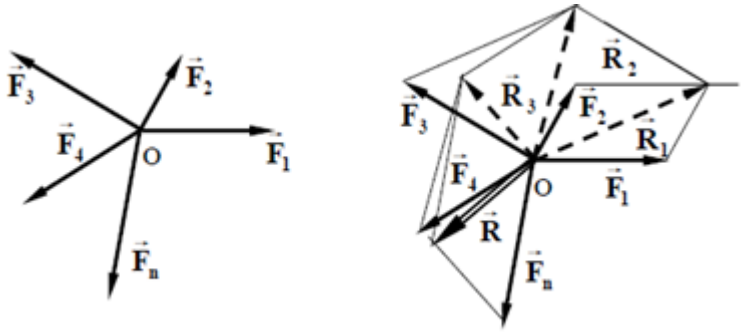


3.3. Cas de plusieurs forces :

La résultante de plusieurs forces peut aussi être retrouvée en utilisant ***la règle du polygone des forces***. Les forces sont mises bout à bout en respectant leur sens et leur direction. La résultante de ces forces ferme le polygone en reliant le début de la première force à l'extrémité de la dernière force.



Dans le cas de plusieurs forces concordantes, la règles du parallélogramme peut être utilisée pour déterminer la résultante des forces, en l'appliquant d'abord à deux des forces puis à leur résultante avec une troisième force, ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les forces soient combinées.



Remarque : *Pour que le système de forces concourantes soit en équilibre, il faut et il suffit que* ***le polygone des forces soit fermé*** (la résultante est nulle $\vec{R} = \vec{0}$)**.**

4. Les liaisons et leurs réactions

4.1. Degrés de liberté d'un solide libre

Un solide est dit libre s'il peut se déplacer en toute direction sans restriction. Six mouvements de directions indépendantes sont considérés :

- Trois degrés de translation (T)
- Trois degrés de rotation (R)

Les degrés de liberté sont souvent présentés sous la forme d'une matrice, où les lignes donnent les directions considérée (x, y, z) et les colonnes donnent un type de mouvement (translation et rotation).

4.2. Définition d'une liaison :

On dit qu'il existe une liaison entre deux solides, quand un solide ne peut pas se déplacer librement par rapport à un autre, ce qui diminue ses degrés de libertés par rapport à un corps libre. Les liaisons sont des corps matériels qui s'opposent au mouvement du solide et les forces qui s'exercent sur le solide sont appelées réactions de liaison.

4.3. Modélisation d'une liaison :

Pour la modélisation des liaisons, les liaisons sont considérées parfaites, ce qui suppose :

- Surfaces de contact géométriquement parfaites

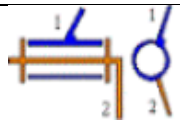
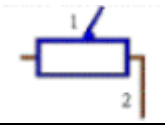
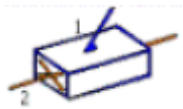
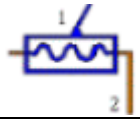
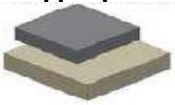
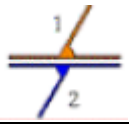
- Jeu de fonctionnement nul entre les surfaces de contact
- Contact supposé adhérence

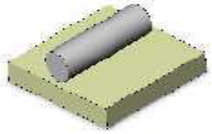
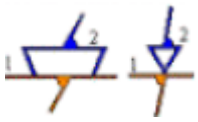
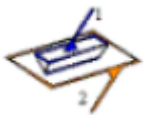
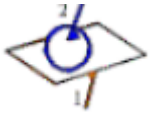
4.4. Représentation normalisée des liaisons usuelles

On associe à chaque liaison normalisée une représentation schématique (représentation plane ou tridimensionnelle).

Le tableau suivant résume les liaisons les plus courantes normalisées par l'organisation internationale de normalisation (ISO), dans le but de définir les possibilités de mouvement autorisées pour chaque une de ces liaisons.

Tableau 1 : Les liaisons usuelles

Nom de la liaison	Schématisation		Degrés de liberté	Particularités
	Schéma Plan	Schéma Espace		
Encastrement			**0T** **0R**	**-Pour tout point P de l'espace** **- Dans toute base**
Pivot 			**0T** **1R**	**- Pour tout point P appartenant à l'axe $(\overrightarrow{OX})$** **- Dans toute base contenant $\vec{X}$**
Glissière 			**1T** **0R**	**-Pour tout point P de l'espace** **- Dans toute base contenant $\vec{X}$**
Hélicoïdale 			**1(R+T)**	**-Pour tout point P appartenant à l'axe $(\overrightarrow{OX})$** **- Dans toute base contenant $\vec{X}$**
Pivot glissant Ou cylindrique 			**1T** **1R**	**- Pour tout point P appartenant à l'axe $(\overrightarrow{OX})$** **- Dans toute base contenant $\vec{X}$**
Sphérique à doigt 			**0T** **2R**	**- Au centre O de la liaison**
Sphérique ou Rotule 			**0T** **3R**	**- Au centre O de la liaison** **- Dans toute base**
Appui plan 			**2T** **1R**	**-Pour tout point P de l'espace** **- Dans toute base contenant la normale au plan (ici $\vec{Z}$)**

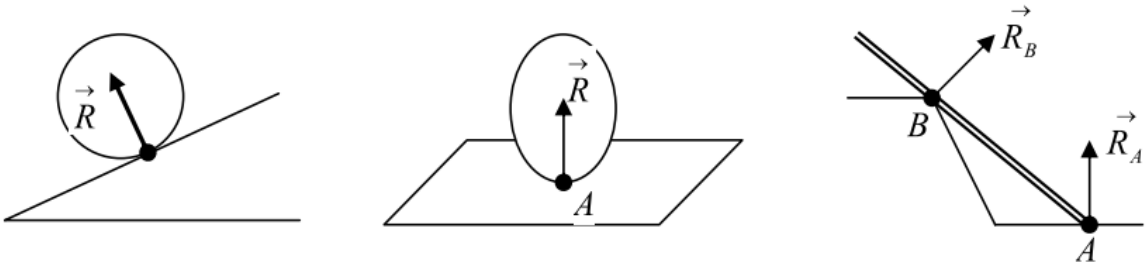
Linéaire rectiligne 			**2T** **2R**	**-Pour tout point P du plan (XOZ)**
Sphère cylindre ou Linéaire annulaire 			**1T** **3R**	**- Au centre O de la sphère** **- Dans toute base contenant $\vec{X}$**
Sphère plan ou Ponctuelle 			**2T** **3R**	**- Pour tout point P de l'axe ($\overrightarrow{OX}$)** **- Dans toute base contenant $\vec{X}$**

4.5. Différents types des liaisons et de réactions

Les liaisons peuvent être matérialisées soit par des appuis, articulations, encastrements, etc. Dans les cas énumérés sont confectionnées à partir d'un matériau absolument rigide, et que le frottement, aux points de contact avec les solides considérés, est négligeable.

a) Appui simple d'un solide sur une surface parfaitement lisse

Les contacts entre les solides sont ponctuels.
Soit un solide reposant sur une surface, on dit que le point A du solide est un point d'appui s'il reste continuellement en contact de la surface. Si le plan est parfaitement lisse alors la force de liaison (la réaction $\vec{R}$) au point de contact est normale à ce plan.

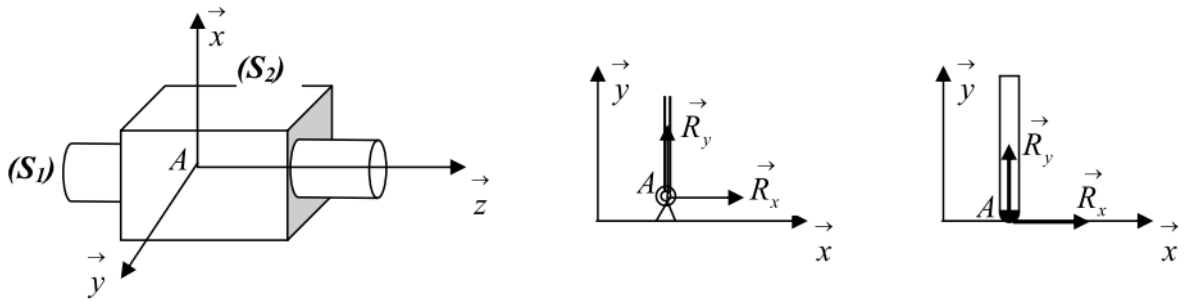


b) *Appui double ou Articulation d'un solide*

Un point A d'un solide est une articulation lorsqu'il reste en permanence en un point fixe de l'espace.

Articulation cylindrique (liaison pivot glissant, liaison linéaire annulaire)

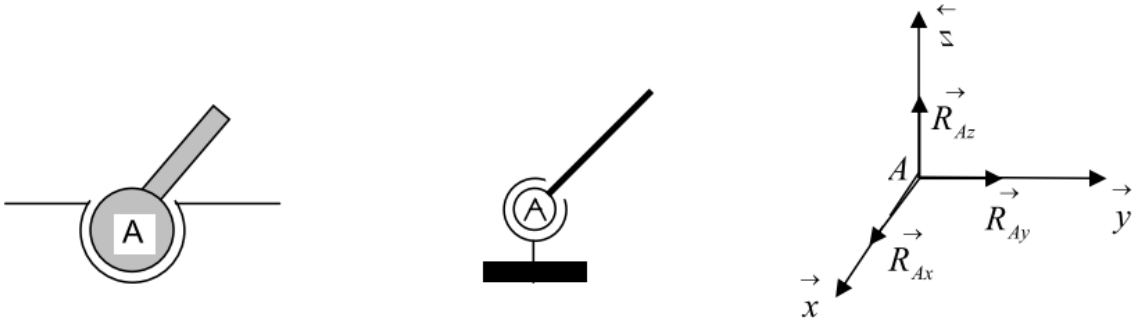
Les solides sont en contact entre eux suivant une surface cylindrique. Le solide (S_1) a deux degrés de liberté par rapport au solide (S_2): Une translation suivant l'axe Az, et une rotation autour du même axe.



$$\overrightarrow{R_A} = \overrightarrow{R_{Ax}} + \overrightarrow{R_{Ay}}$$

Articulation sphérique (liaison rotule)

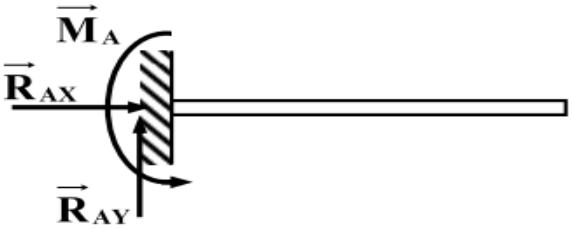
La réaction au point A de l'articulation sphérique a trois composantes : $\vec{R} = \overrightarrow{R_{Ax}} + \overrightarrow{R_{Ay}} + \overrightarrow{R_{Az}}$



Liaison sphérique : 3 degrés de liberté (rotations)

c) Encastrement d'un solide

La liaison encastrement ne permet aucun mouvement relatif entre les deux solides. Leurs réactions sont représentées par un moment qui empêche la rotation du solide, et des réactions horizontale et verticale, qui empêchent les déplacements horizontaux et verticaux.



4.6. Diagramme du corps

Les diagrammes des corps libres sont un outil essentiel dans la résolution des problèmes de

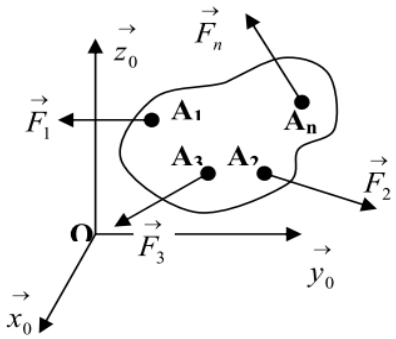
mécaniques rationnelle. Il s'agit d'***isoler*** un corps ou une partie d'un corps en fonction des éléments recherchés, de dessiner un schéma simplifié des parties considérées, en indiquant :

- Les forces appliquées
- Les réactions
- Les axes de cordonnes
- Dimensions utilisées

5. Statique du solide

5.1. Equilibre du solide

On considère un solide (S) quelconque soumis à des forces : $(\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \dots\dots\dots, \overrightarrow{F_n})$ appliquées aux points :$(A_1, A_2, \dots\dots, A_n)$ respectivement.



Pour qu'un corps solide soit en équilibre deux conditions doivent être vérifiées :

- La résultante de toutes les forces extérieures appliquées au solide soit nulle

$$\vec{R} = \sum_i \overrightarrow{F_i} = \vec{0}$$

- Le moment résultant de toutes ces forces en un point O soit nul

$$\overrightarrow{M_O} = \sum_i \overrightarrow{M(F_i)_O} = \vec{0}$$

5.2. Torseurs des forces extérieures

Les efforts appliqués sur un système matériel peuvent être représentés mathématiquement par un torseur, appelé torseur d'action ou torseur des forces ectérieures, qui s'écrit en un point O :

$$[F]_O = \begin{cases} \vec{R} = \sum_i \overrightarrow{F_i} \\ \overrightarrow{M_O} = \sum_i \overrightarrow{M(F_i)_O} \end{cases}$$

$\vec{R}$ représente la résultante des forces extérieures appliquées

$\overrightarrow{M_O}$ représente le moment des forces $\vec{F_i}$ par rapport au point O

Un solide (S), soumis à des actions mécaniques extérieures est en équilibre statique si et seulement si le torseur représentant l'ensemble de ces actions est un torseur nul.

$$[F]_O = \begin{cases} \vec{R} = \sum_i \vec{F_i} = \vec{0} \\ \overrightarrow{M_O} = \sum_i \overrightarrow{M(F_i)_O} = \vec{0} \end{cases}$$

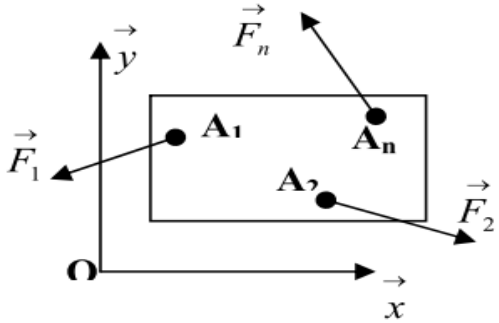
Ces deux équations vectorielles se traduisent par les six équations scalaires suivantes :

$$\vec{R} = \vec{0} \rightarrow \begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ R_z = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{M_O} = \vec{0} \rightarrow \begin{cases} M_x = 0 \\ M_y = 0 \\ M_z = 0 \end{cases}$$

5.3. Equilibre du solide dans un plan

Les conditions d'équilibre d'un solide soumis à un système de force plan se réduisent à trois équations scalaires. Pour (xoy), le plan contenant les forces appliquées au solide, on obtient :

$\sum F_x = 0$; $\sum F_y = 0$; $\sum M_O = 0$, quelque soit le point O dans le plan.



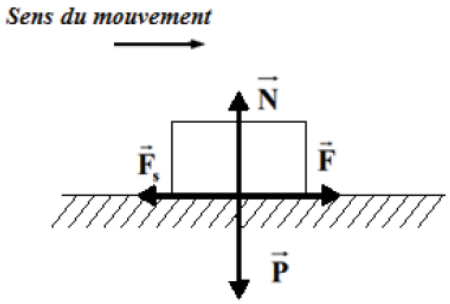
Ces trois équations donnent donc une solution pour un maximum de trois inconnues. Les forces inconnues incluent des réactions dont le nombre dépend du type de liaisons.

6. Equilibre des solides en présence du frottement

6.1. Frottement de glissement

Le frottement de glissement est la force qui s'oppose au glissement de deux corps l'un par rapport à l'autre. La force de frottement est de sens opposé à la force motrice et de direction

parallèle aux surfaces de contact. La norme de la force de frottement de glissement est proportionnelle à la force normale exercée sur le corps, à l'état de surface et l'état de propreté des surfaces, elle est indépendante de l'aire de contact.



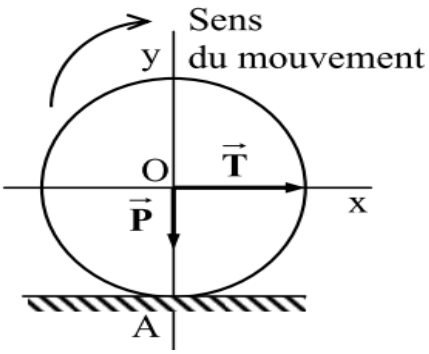
Amontons et Coulomb ont établi expérimentalement les lois du frottement entre deux surfaces en contact, d'après la loi Amontons – Coulomb la valeur maximale du module de la force de frottement statique $(\vec{F_s})$ est définie en fonction du coefficient de frottement statique (μ_s) et la force normale exercée sur le corps $(\vec{N})$, tel que : $F_s = \mu_s . N$

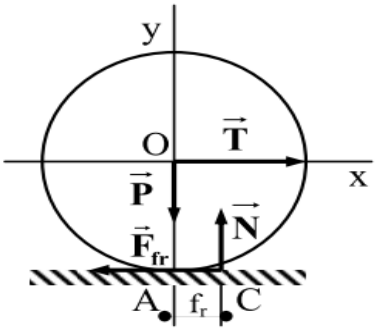
6.2. Frottement de roulement

Le frottement de roulement est un phénomène qui s'oppose au roulement d'un solide sur un autre, dû à la déformation de la surface d'appui sous l'action du poids.

Considérons un cylindre de poids P et de rayon R. le cylindre roule sur un plan horizontal réel, lancé à une certaine vitesse, pour éviter qu'il ne ralentisse sous l'action du frottement de cylindre est sollicité par une force $\vec{T}$. Le cylindre est alors soumis à trois forces :

- Le poids du cylindre P
- La force $\vec{T}$
- La réaction du plan





Ces trois forces se coupent en un meme point appelé centre du rouleau. La réaction du plan se trouve décalée vers l'avant de la distance f_r. cette réaction peut etre décompsé en deux composantes :$\vec{N}$ perpendiculaire au plan et $\overrightarrow{F_{fr}}$ dans le plan ($\overrightarrow{F_{fr}}$ est la force de frottement de roulement).

Les équations d'équilibre du rouleau sont :

$$\begin{cases}\sum_n^i \overrightarrow{F_x} = \vec{0} \\ \sum_n^i \overrightarrow{F_y}\end{cases} \text{ d'où } \begin{cases}F_{fr} = T \\ N = P\end{cases}$$

Le cylindre est donc soumis à deux couples, le premier couple (F_{fr}, T) tend à mettre le cylindre en mouvement alors que le deuxième couple (N, P) tente de résister au mouvement.
On appele ce deuxième couple moment de résistance au roulement M_r, tel que $M_r = f_r . N$
Le moment résistant atteint sa valeur maximale à l'instant où le solide se met en mouvement.

6.3. Frottement d'un câble sur une poulie

Soit une câble sur une poulie et T_1 et T_2 les tensions dans le câble de parte d'autre de la poulie, alors $\frac{T_1}{T_2} = e^{f_s \beta}$

Où : β l'angle d'arc de contact du câble sur la surface de la poulie.
f_s le coefficient de frottement statique
La résultante de la force de frottement entre le câble et la surface de la poulie est donnée par :
$F = T_1 - T_2$ avec $T_1 > T_2$

